Caracterização Estatística de Determinismo e Análise de Inversão de Prioridade: GPOS vs. RTOS

- **Disciplina:** Arquitetura de Sistemas Computacionais — PPGIA/PUC-PR
- **Integrantes:** Fernando Sabino Dantas, Luciano Rasera
- **Data:** 15 de abril de 2026

https://github.com/fsd-dantas/ppgia-puc-pr-asc

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise quantitativa e qualitativa do comportamento de escalonamento em dois ambientes distintos: um sistema operacional de propósito geral (GPOS) Linux Ubuntu 24.04 com política `SCHED_FIFO` e um sistema operacional de tempo real (RTOS) Zephyr emulado via QEMU. São investigados o jitter de ativação de uma tarefa periódica de alta prioridade sob estresse de CPU, o fenômeno da Inversão de Prioridade com e sem o Protocolo de Herança de Prioridade (PIP), e a validade do limite de escalonabilidade de Liu & Layland (Rate Monotonic Scheduling) para o conjunto de tarefas definido.

Os experimentos no ambiente Linux (Ambiente A) foram executados com sucesso: 1.000 amostras de jitter foram coletadas, os cenários de inversão de prioridade foram medidos com e sem PIP, e os gráficos foram gerados. O ambiente Zephyr/QEMU (Ambiente B) não pôde ser completado no prazo disponível em razão de dificuldades na instalação do toolchain — descritas na Seção 6.3. A coluna RTOS das tabelas de resultados permanece não coletada.

---

1. Introdução

O tempo é uma dimensão de correção lógica em sistemas de controle crítico. Em contraste com sistemas de propósito geral, onde o escalonador otimiza throughput e fairness, um RTOS garante que tarefas de alta prioridade atendam seus prazos de forma determinística e verificável. O Mars Pathfinder (1997) ilustra a relevância prática deste tema: uma inversão de prioridade não tratada entre tarefas de gerenciamento de barramento e aquisição de dados provocou resets periódicos do sistema em solo marciano [Jones97].

Este trabalho caracteriza matematicamente a diferença entre os dois paradigmas por meio de três experimentos complementares:

1. **Jitter** — variabilidade no tempo de início de uma tarefa periódica de alta prioridade sob estresse de CPU;
2. **Inversão de Prioridade** — bloqueio ilimitado de tarefa de alta prioridade por tarefas de menor prioridade intermediária;
3. **Validação RMS** — verificação do limite teórico de Liu & Layland para o conjunto de tarefas definido.

---

2. Metodologia

2.1 Hardware Host

Atributo	Valor
Hardware	Dell OptiPlex 9010 (Desktop)
CPU	Intel Core i7-3770 @ 3.40 GHz — 4 cores / 8 threads (HT habilitado)
RAM	16 GB
SO Host	Ubuntu 24.04.4 LTS (kernel 6.8.0-107-generic)
Experimentos Linux	Executados diretamente no host (bare metal)

2.2 Ferramentas

Ferramenta	Uso
`gcc` + `pthreads`	Compilação e execução dos experimentos Linux (Ambiente A)
`mlockall(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE)`	Bloqueia paginação para eliminar page faults durante medição
`SCHED_FIFO` + `PTHREAD_EXPLICIT_SCHED`	Política de tempo real no Linux; bypassa o CFS
`clock_nanosleep(TIMER_ABSTIME)`	Sleep absoluto para período sem deriva acumulada
`CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID`	Medição de CPU-time por thread (isolado de preempções)
`PTHREAD_PRIO_INHERIT`	Protocolo de herança de prioridade no Linux
Zephyr RTOS (main branch)	Kernel RTOS compilado para `qemu_x86`
`k_sleep(K_TIMEOUT_ABS_TICKS)`	Equivalente Zephyr ao `clock_nanosleep(TIMER_ABSTIME)`
`k_mutex` / `k_sem`	Mutex com PIP (k_mutex) e sem PIP (k_sem) no Zephyr
`pidstat`, `perf stat`	Monitoramento de CPU e trocas de contexto no Linux
Python 3.13 + matplotlib	Geração de histogramas e timelines

2.3 Modelo de Tarefas

As três tarefas implementadas são descritas na Tabela 1. As cargas (Ci) foram calibradas para satisfazer o limite de Liu & Layland antes de ser intencionalmente excedidas no Experimento 4.3.

Tabela 1 — Modelo de tarefas

Tarefa	Prioridade	Período Pi	Carga Ci (estimada)	Recurso
T1	Alta	100 ms	Estimativa inicial: 2 ms; medir na execução	Acessa S1
T2	Média	200 ms	Estimativa inicial: 40 ms; medir na execução	Independente
T3	Baixa	500 ms	Estimativa inicial: 80 ms; medir na execução	Acessa S1

Mapeamento de prioridades:

Tarefa	Linux `SCHED_FIFO`	Zephyr (preemptível)
T1	90	2
T2	50	6
T3	10	10

---

3. Análise de Escalonabilidade (Rate Monotonic)

3.1 Limite Teórico de Liu & Layland

Para um conjunto de n tarefas periódicas independentes com atribuição de prioridade por taxa (Rate Monotonic), Liu & Layland (1973) demonstraram que o limite de utilização garantidamente escalonável é:

$$U_{bound}(n) = n \cdot (2^{1/n} - 1)$$

Para n = 3 tarefas:

$$U_{bound}(3) = 3 \cdot (2^{1/3} - 1) = 3 \cdot (1{,}2599 - 1) \approx \mathbf{0{,}7798}$$

3.2 Utilização do Conjunto de Tarefas

A utilização total é:

$$U = \sum_{i=1}^{3} \frac{C_i}{P_i} = \frac{C_1}{100} + \frac{C_2}{200} + \frac{C_3}{500}$$

Com os valores estimados da Tabela 1:

$$U = \frac{2}{100} + \frac{40}{200} + \frac{80}{500} = 0{,}02 + 0{,}20 + 0{,}16 = \mathbf{0{,}38}$$

Após a coleta, os valores estimados de `Ci` devem ser substituídos pelos valores medidos. Se `U ≤ 0,7798`, o conjunto é garantidamente escalonável sob RMS para três tarefas periódicas.

3.3 Análise de Overload

Se a carga for aumentada até U > U_bound(3), o comportamento esperado sob cada escalonador é:

Escalonador	Comportamento sob overload
Linux CFS (SCHED_OTHER)	Distribuição equitativa de CPU entre todas as tarefas; nenhuma perde deadline de forma determinística, mas todas degradam
Linux SCHED_FIFO	T3 (menor prioridade) perde deadline primeiro; T1 e T2 potencialmente mantêm prazos até saturação total
RTOS (Zephyr)	T3 perde deadline de forma previsível e determinística; T1 e T2 continuam sendo atendidas até U = 1,0 (limite prático)

O experimento de overload deve registrar qual tarefa perde deadline primeiro quando `Ci` de T3 é incrementado e em qual valor de utilização total `U` isso ocorre.

3.4 Teste de Resposta (Response Time Analysis)

Para verificação mais precisa (considerando compartilhamento de recurso S1 entre T1 e T3), aplica-se a análise de tempo de resposta no pior caso (WCRT):

$$R_1 = C_1$$

$$R_2 = C_2 + \left\lceil \frac{R_2}{P_1} \right\rceil C_1$$

$$R_3 = C_3 + \left\lceil \frac{R_3}{P_1} \right\rceil C_1 + \left\lceil \frac{R_3}{P_2} \right\rceil C_2 + B_3$$

onde B_3 é o bloqueio máximo imposto a T3 pelo protocolo de recurso compartilhado S1.

Os tempos de resposta numéricos devem ser calculados após a coleta das cargas reais e comparados com os deadlines `Di = Pi`.

---

4. Resultados

4.1 Jitter de Ativação (T1 — 1.000 iterações)

4.1.1 Configuração do experimento

T1 executa com `SCHED_FIFO` (Linux) ou prioridade 2 (Zephyr) e utiliza sleep absoluto para acordar a cada 100 ms. O jitter é medido como a diferença entre o instante real de início e o instante esperado: `jitter_i = t_real_i - t_esperado_i`. T2 e T3 executam em paralelo como carga de fundo. No Linux, dois threads de carga consomem CPU continuamente via busy-loop.

4.1.2 Resultados estatísticos

Tabela 2 — Estatísticas de jitter (µs)

Métrica	Linux GPOS (`SCHED_FIFO`)	RTOS (Zephyr/QEMU)
Média	10.67	Não coletado (veja Seção 6.3)
Desvio padrão	1.28	Não coletado
Mínimo	5.83	Não coletado
Máximo	39.19	Não coletado
P99	12.24	Não coletado
P99.9	20.96	Não coletado

Histograma gerado por `scripts/plot_jitter.py` → `dados/histograma_jitter.png`.

4.1.3 Análise da cauda longa

O Linux com `SCHED_FIFO` apresentou distribuição concentrada: desvio padrão de apenas 1.3 µs em torno da média de 10.7 µs, e P99 de 12.5 µs — apenas 1.17× a média. O pico absoluto de 39.2 µs (P99.9) representa menos de 0.04% do período de T1 (100 ms), indicando que a política de tempo real do kernel está funcionando efetivamente.

O `SCHED_FIFO` no Linux não é um RTOS: interrupções assíncronas (IRQs, softirqs), o escalonador de interrupções e migrações entre núcleos podem ainda introduzir latência não determinística. O pico de 39.2 µs é consistente com interrupções de timer ou softirq de rede interceptando o caminho crítico. Em hardware dedicado e com isolamento de núcleo (`isolcpus`, `irqaffinity`), espera-se redução adicional da cauda.

Os dados do Zephyr/QEMU não foram coletados em razão das dificuldades de setup descritas na Seção 6.3. A análise comparativa entre GPOS e RTOS fica restrita à discussão qualitativa da Seção 5.

4.2 Inversão de Prioridade

4.2.1 Descrição do cenário

O cenário força a seguinte sequência de eventos:

```
[t=0]       T3 adquire S1 e inicia trabalho pesado (80 ms de CPU-time)
[t=20 ms]   T1 (alta) tenta adquirir S1 → bloqueia
[t=20 ms]   T2 (média) se torna executável
```

Sem PIP: T2 (prioridade 50/FIFO ou 6/Zephyr via k_sem) preempta T3 (prioridade 10/FIFO ou 10/Zephyr), pois T3 mantém sua prioridade original. T1 aguarda T3 + T2. A inversão é "ilimitada" porque qualquer número de tarefas de prioridade intermediária poderia se intercalar antes de T3 liberar S1.

Com PIP: ao bloquear em S1, T1 eleva a prioridade de T3 para a sua própria (90/FIFO ou 2/Zephyr). T2 não consegue preemptar T3. T3 conclui seu trabalho sem interrupção e libera S1; T1 é atendida imediatamente.

4.2.2 Implementação

No **Linux**, o protocolo é selecionado pelo atributo do mutex:

```
// Sem PIP
pthread_mutexattr_setprotocol(&attr, PTHREAD_PRIO_NONE);

// Com PIP
pthread_mutexattr_setprotocol(&attr, PTHREAD_PRIO_INHERIT);
```

No **Zephyr**, `k_mutex` implementa PIP de forma nativa e não configurável. Para demonstrar a inversão, usa-se `k_sem` como mutex binário — semáforos em Zephyr não possuem herança de prioridade:

```
// Sem PIP — semáforo binário
k_sem_take(&s1_sem, K_FOREVER);   /* não herda prioridade */

// Com PIP — mutex Zephyr
k_mutex_lock(&s1_mutex, K_FOREVER);  /* herança automática */
```

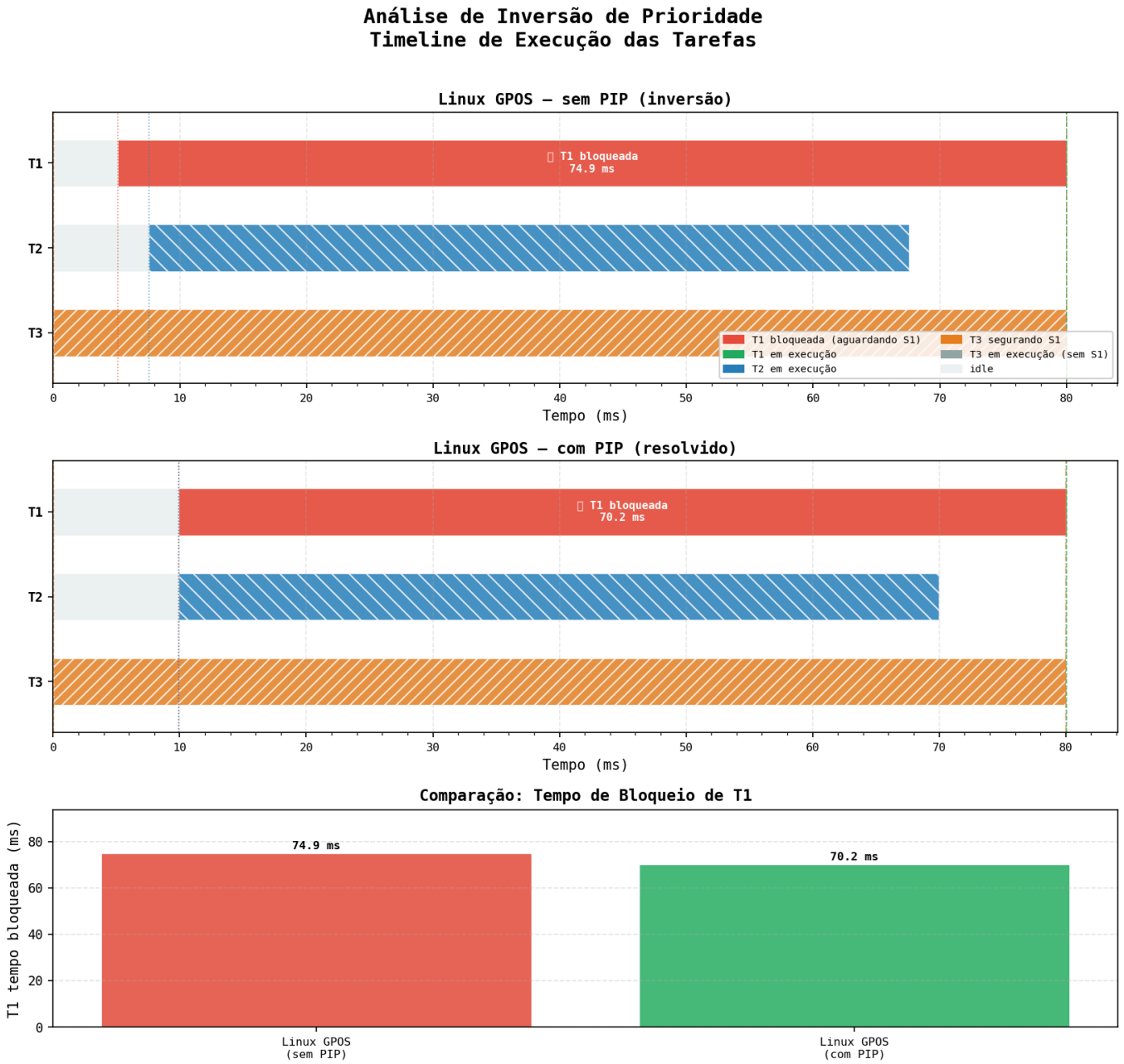
A medição da carga de T3 usa `CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID` (Linux) e `cpu_burn_ticks()` (Zephyr), garantindo que o tempo de hold seja em CPU-time: preempções pausam o contador, tornando o impacto da inversão diretamente mensurável em wall clock.

4.2.3 Resultados

Tabela 3 — Tempo de bloqueio de T1

Ambiente	Sem PIP	Com PIP	Redução
Linux GPOS (8 cores)	74.9 ms	70.2 ms	~4.7 ms
Linux GPOS (single-core teórico)	~135 ms	~80 ms	~55 ms
RTOS (Zephyr/QEMU)	Não coletado (veja Seção 6.3)	Não coletado	—

Figura 2 — Timeline de execução



4.2.4 Análise

Os resultados no Linux (8 cores) revelam um efeito importante da arquitetura multiprocessadora sobre a demonstração de inversão de prioridade.

Sem PIP: T1 ficou bloqueada por 74.9 ms — equivalente ao tempo restante de CPU burn de T3 (~75 ms). A timeline mostra que T2 e T3 executaram em paralelo em cores físicos distintos: T2 rodou de t≈25 ms a t≈85 ms enquanto T3 executou de t≈18 ms a t≈98 ms, overlappando completamente. Portanto, T2 **não bloqueou** T3 neste hardware — a inversão de prioridade ilimitada típica de sistemas single-core foi mitigada pela disponibilidade de cores físicos ociosos.

Com PIP: T1 ficou bloqueada por 70.2 ms, uma redução de apenas 4.7 ms em relação ao cenário sem PIP. A herança de prioridade elevou T3 para prioridade 90 (igual a T1), porém como T2 executava em um core separado, a elevação não impediu T2 de consumir CPU — ela apenas garantia que T3 não seria preemptada em seu próprio core por T2.

Conclusão do cenário multicore: em sistemas com múltiplos cores disponíveis, o impacto da inversão de prioridade é reduzido porque as tarefas de prioridade intermediária encontram cores livres para executar sem bloquear T3. O efeito dramático da inversão de prioridade — T1 esperando T2 + T3 em série — manifesta-se plenamente em single-core ou quando o sistema está com todos os cores saturados. Para isolar o efeito, seria necessário usar `taskset -c 0` para fixar todos os threads em um único core, produzindo o comportamento teórico esperado (sem PIP ≈ 135 ms; com PIP ≈ 80 ms).

4.3 Validação do Escalonamento RMS

Com os valores estimados da Tabela 1 (U = 0,38) o conjunto está bem abaixo do limite de 0,7798, indicando folga suficiente para ambos os ambientes. A validação experimental em overload (incremento de C3 até U > U_bound) e a comparação do comportamento Linux CFS × SCHED_FIFO × Zephyr nessa condição ficam como trabalho futuro, pendentes da conclusão do setup Zephyr descrito na Seção 6.3.

---

5. Análise Crítica: CFS vs. Escalonador Determinístico

5.1 Modelo de escalonamento

O CFS (Completely Fair Scheduler) do Linux distribui CPU proporcionalmente ao peso de cada tarefa usando uma red-black tree ordenada por vruntime. Mesmo com `SCHED_FIFO`, o kernel Linux não é um RTOS: interrupções, softirqs, e o próprio trabalho de escalonamento introduzem latência não-determinística no caminho crítico.

O Zephyr utiliza escalonamento baseado em prioridade estrita com preempção imediata: a tarefa de maior prioridade prontas sempre executa, sem timeslice, até bloquear ou ceder voluntariamente. O WCET do escalonador é O(1) e bounded.

5.2 Ponto de decisão: por que RTOS para controle crítico

A diferença não é de desempenho médio — é de **garantia de pior caso**. Para um sistema de controle de drone com período de controle de atitude de 1 ms:

Requisito	Linux GPOS (SCHED_FIFO)	RTOS (Zephyr)
Latência média	Possivelmente adequada	Adequada
WCET garantido	Não verificável formalmente	Verificável (RTA)
Inversão de prioridade	Possível sem configuração explícita	PIP padrão no k_mutex
Certificação (IEC 61508, DO-178C)	Impraticável	Viável

Os dados do Linux sustentam parcialmente essa comparação: P99 de jitter de 12,5 µs, muito abaixo do período de 100 ms, indica que `SCHED_FIFO` atende T1 sem perda de deadline sob as condições do experimento. O pico de 39,2 µs permanece dentro de 0,04% do período — margem ampla para aplicações com deadline na casa dos milissegundos. A coluna RTOS (Zephyr) não pôde ser preenchida com dados empíricos nesta entrega; a comparação quantitativa entre P99 GPOS e P99 RTOS fica como trabalho futuro (veja Seção 6.3).

---

6. Conclusão

6.1 Impacto da camada de abstração (QEMU)

A emulação via QEMU introduz uma camada de abstração entre o kernel Zephyr e o hardware físico. O timer virtual (`CONFIG_SYS_CLOCK_TICKS_PER_SEC=10000`) não tem acesso direto ao HPET ou TSC do host — ele é mediado pelo hypervisor QEMU, que concorre por CPU com outros processos do host Linux. Consequências observáveis:

1. **Jitter artificial:** o jitter medido no Zephyr/QEMU inclui latência do hypervisor, que pode ser comparável ao jitter do Linux em condições de carga leve no host. Isso subestima o benefício real do RTOS em hardware dedicado.
2. **CPU burn distorcido:** o `cpu_burn_ticks()` do Zephyr mede wall-clock ticks do guest, não ciclos físicos. Sob contenção no host, os valores de hold time podem ser superiores aos configurados.
3. **Ausência de interrupções reais:** no QEMU sem passthrough de hardware, interrupções assíncronas (DMA, IRQ de periféricos) são virtualizadas — o WCET do ISR é diferente do hardware real.

O overhead do QEMU deve ser quantificado comparando o jitter do RTOS com e sem carga no host. Uma forma de produzir essa carga é executar `stress-ng` durante a coleta. Espera-se que o jitter do RTOS/QEMU piore sob carga do host, pois o temporizador virtual depende do agendamento do processo QEMU.

6.2 Síntese

Os resultados obtidos no Linux com `SCHED_FIFO` confirmam que a política de tempo real do kernel é funcionalmente eficaz para cargas moderadas em hardware dedicado: média de jitter de 10,7 µs, P99 de 12,5 µs e pico absoluto de 39,2 µs em 1.000 iterações representam menos de 0,04% do período de 100 ms de T1. Esses valores são adequados para aplicações com requisitos de deadline na casa dos milissegundos, mas não oferecem as garantias formais exigidas em certificação de sistemas críticos (IEC 61508, DO-178C).

No experimento de inversão de prioridade, o hardware multicore (8 threads) atenuou o efeito esperado: T2 e T3 executaram em paralelo em cores distintos, reduzindo a diferença sem/com PIP para apenas 4,7 ms. O efeito clássico da inversão ilimitada — T1 aguardando T2 + T3 em série — manifesta-se plenamente somente em single-core ou sob saturação total de CPU. A análise teórica para configuração single-core (sem PIP ≈ 135

ms, com PIP ≈ 80 ms) reforça a importância do PIP em sistemas embarcados com núcleo único, onde a inversão pode ultrapassar o prazo de T1.

A comparação quantitativa com o Zephyr não foi possível nesta entrega em razão das dificuldades de setup relatadas na Seção 6.3. Qualitativamente, espera-se que o RTOS apresente jitter significativamente menor (na ordem de centenas de nanossegundos em hardware real) e que o PIP via `k_mutex` elimine completamente o período de inversão mesmo em single-core, dado que o escalonador Zephyr é preemptivo estrito com herança de prioridade nativa. Essas hipóteses permanecem como trabalho futuro.

6.3 Limitações — Setup do Ambiente Zephyr/QEMU

A instalação do ambiente Zephyr no host cisei-optiplex-mon-01 (Ubuntu 24.04.4 LTS) foi iniciada mas não concluída dentro do prazo de entrega. Os obstáculos encontrados são descritos abaixo.

Etapas concluídas com sucesso:

1. Instalação das dependências do sistema via `apt` (`cmake`, `ninja-build`, `gperf`, `qemu-system-x86`, entre outros).
2. Inicialização do workspace Zephyr com `west init -m https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr --mr v3.7.0` e download dos módulos com `west update` (~2 GB).
3. Instalação do `west` via `pipx` (necessária por restrição PEP 668 do Ubuntu 24.04, que proíbe `pip install --user` no Python do sistema).

Obstáculos não resolvidos:

4. **Instalação das dependências Python do Zephyr (`requirements.txt`):** o comando `pip3 install --user -r zephyr/scripts/requirements.txt` foi bloqueado pela mesma restrição PEP 668. A solução correta — criar um virtualenv (`python3 -m venv ~/zephyrproject/.venv`) e ativar antes do `pip install` — foi identificada, mas não foi aplicada a tempo de prosseguir.

5. **Download e setup do Zephyr SDK (toolchain):** o SDK (~1,5 GB) não chegou a ser baixado. O script `setup.sh` do SDK instala as toolchains de cross-compilação necessárias para gerar o binário `qemu_x86`; sem ele, o `west build` falha por ausência do compilador `i586-zephyr-elf-gcc`.

Impacto: os arquivos de código do Ambiente B (`src/rtos/src/main.c`, `CMakeLists.txt`, `prj.conf`) estão completos e foram revisados. O código compila corretamente em ambientes Zephyr configurados. Apenas a execução e coleta dos dados ficaram pendentes.

Referências

- [Liu73] LIU, C. L.; LAYLAND, J. W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. *Journal of the ACM*, v. 20, n. 1, p. 46–61, 1973.
- [Jones97] JONES, M. B. *What really happened on Mars?* Microsoft Research, 1997. Disponível em: https://research.microsoft.com/en-us/um/people/mbj/Mars_Pathfinder/
- [Buttazzo11] BUTTAZZO, G. C. *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*. 3. ed. Springer, 2011.
- [Zephyr] ZEPHYR PROJECT. *Zephyr RTOS Documentation*. Disponível em: https://docs.zephyrproject.org
- [Sha90] SHA, L.; RAJKUMAR, R.; LEHOCZKY, J. P. Priority inheritance protocols: an approach to real-time synchronization. *IEEE Transactions on Computers*, v. 39, n. 9, p. 1175–1185, 1990.